

01 - FMPPM MOOCs - Anatomie de l'appareil auditif - Pr. Raji

(0:00 - 0:57)

Bonjour, dans le cadre des cours d'anatomie en relation avec l'appareil otorhinolaryngologique, nous allons parler aujourd'hui de l'anatomie de l'appareil auditif. Alors c'est quoi cet appareil auditif? C'est l'ensemble des structures anatomiques qui vont être responsables de la transmission et de la perception des sons et pour assurer aussi le maintien de l'équilibre, comme nous allons le voir à partir de l'oreille interne. C'est un appareil qui est assez complexe, il est formé d'un certain nombre de segments, à savoir l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, les voies auditives et les centres auditifs.

(0:57 - 2:50)

Et donc, vous comprenez très bien que cet appareil va permettre d'acheminer les sons via l'oreille externe pour stimuler l'oreille moyenne et exciter l'oreille interne, qui va bien sûr assurer la transmission nerveuse vers les voies auditives et bien par conséquent, les centres auditifs. Où se situe cet appareil auditif? Il se situe de façon bilatérale au niveau de la jonction entre la tête, la face et le cou. Il est situé de façon équidistante par rapport à une ligne médiane passant par la pyramide nasale et l'occipite pour pouvoir assurer, comme on va le voir, la fonction de l'équilibre et bien sûr de l'audition dans l'espace pour assurer l'audition dans tout l'environnement, de tout l'environnement sonore.

Il est creusé au niveau de l'os temporal et plus particulièrement au niveau de la partie horizontale de cet os temporal et qu'on appelle la pyramide pétreuse que vous voyez sur ce schéma. Qui vous montre l'os temporal avec l'écaille de l'os temporal, c'est à dire la partie verticale et la pyramide pétreuse avec sa base postérieure et son sommet antérieur et interne. Vous voyez au travers de ce schéma en vue supérieure.

(2:51 - 4:26)

Cet appareil auditif creusé dans cet os temporal en individualisant le conduit auditif externe qui va donner accès à la caisse du tympan qui fait partie de l'oreille moyenne et qui communique en avant avec la trompe de Eustache et en arrière avec les cellules de la base de la pyramide pétreuse et qu'on appelle la mastoïde et qui va aboutir à l'oreille interne comme vous voyez sur le schéma sur laquelle on distingue une partie antérieure en coquille d'escargot responsable de l'audition ce qu'on appelle la cochlée et une partie postérieure formée par le vestibule et les canaux semi-circulaires responsables de l'équilibre. A partir de cette oreille interne vous voyez individualiser un autre conduit qu'on appellera le conduit auditif interne et au niveau duquel on va trouver les voies auditives, nerveuses bien sûr, les nerfs, le nerf auditif et qui vont acheminer les informations sonores vers le système nerveux central. Nous allons étudier ces différents segments un par un et bien sûr, au fur et à mesure, on vous dira de quoi il est responsable chacun des segments.

(4:28 - 4:59)

L'oreille externe, l'oreille externe, c'est la partie la plus externe de l'appareil auditif. Vous la voyez schématisé au niveau du schéma sur la diapositive et limitée en dedans par cette première ligne verte. Il est constitué du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe et comme vous le voyez très bien, grosso modo, il a la forme d'un entonnoir.

(5:00 - 6:27)

Le pavillon de l'oreille est constitué d'un fibrocartilage qui est recouvert par de la peau, dont l'anatomie est très importante à connaître parce qu'il est formé d'un certain nombre de reliefs et de dépressions et qu'on doit, bien sûr, connaître de façon approfondie. Le premier relief de ce pavillon de l'oreille est formé par l'hélix, c'est à dire la partie la plus postérieure et supérieure du pavillon de l'oreille que vous voyez sur cette photo du pavillon d'oreille, devant laquelle on retrouve un deuxième relief et qu'on appelle l'antélix et l'hélix et l'antélix sont séparés par une gouttière qu'on appelle la gouttière scaphoïde. En avant du conduit auditif externe, on trouve un relief cartilagineux qu'on appelle le tragus et à l'extrémité inférieure de l'antélix, en regard du tragus, on retrouve un relief cartilagineux qu'on appelle l'antitragus.

(6:31 - 7:26)

L'excavation du pavillon de l'oreille en avant de l'antélix, donnant accès au conduit auditif externe, s'appelle la conque. La partie la plus inférieure du pavillon de l'oreille est une partie qui est dépourvue de cartilage et il est appelé le lobule de l'oreille. Le conduit auditif externe qui fait suite au pavillon de l'oreille est un conduit qui est cylindrique, orienté de façon horizontale mais en avant et en dedans, d'une longueur de 2,5 cm et il présente 4 parois.

(7:28 - 8:12)

Sa paroi supérieure est en rapport avec la base du crâne, vous voyez très bien sur le schéma en bas de la diapositive. Sa face, sa paroi inférieure est en rapport avec une région qu'on appelle la région parotidienne. Il présente en plus une face antérieure, on va voir tout à l'heure dans les rapports du conduit auditif externe qui est en rapport avec l'articulation temporomandibulaire et bien sûr la face postérieure qu'on ne voit pas très bien sur ce schéma là, qu'on va voir sur les rapports et donc qui est en rapport avec la région mastoïdienne derrière le pavillon de l'oreille.

(8:13 - 9:33)

La particularité de ce conduit auditif externe c'est qu'il est couvert par une peau très fine mais qui est munie de glandes responsables de la sécrétion du surhumain, ce sont les glandes surhumineuses. Sur le plan de sa structure anatomique, le conduit auditif externe est fibrocartilagineux dans sa partie externe qui est en continuité avec le pavillon de l'oreille et il est purement osseux dans sa partie interne. Alors les rapports de ce conduit auditif externe sont très

importants à connaître comme on vient de vous le dire, le rapport antérieur c'est l'articulation temporomandibulaire, vous voyez ici le conduit auditif externe et le rapport antérieur avec l'articulation temporomandibulaire ou l'ATM, la mastoïde en arrière du conduit auditif externe, la glande parotide en bas, la membrane tympanique en dedans, l'héméa auditif externe en dehors et bien entendu en haut on va retrouver la base du crâne.

(9:35 - 19:26)

Maintenant l'oreille moyenne, alors l'oreille moyenne elle est formée de trois segments à savoir la caisse du tympan dans la partie médiane et qui communique avec le deuxième segment en avant qu'on appelle la trempe de Stach et le troisième segment qui sont les cavités mastoïdiennes et que vous individualisez très bien sur ce schéma en tridimension de l'appareil auditif qui vous montre bien entendu la partie médiane qu'on appelle la caisse du tympan, le segment antérieur qui est la trempe de Stach et bien sûr les cellules mastoïdiennes postérieures. La caisse du tympan, elle est formée de six parois à savoir une paroi externe et qui la fait communiquer avec l'oreille externe qui est particulièrement formée par la membrane tympanique et c'est pour cette raison là qu'on l'appelle la paroi tympanique, la paroi interne c'est la paroi qui fait la relation entre la caisse du tympan et l'oreille interne qu'on appelle aussi le labyrinthe et c'est pour ça qu'elle va prendre le nom de paroi labyrinthique, la paroi supérieure elle est une paroi qui fait le rapport avec la base du crâne, la paroi inférieure, c'est à dire le plancher de la caisse du tympan et qui elle est en relation avec le golfe de la veine jugulaire interne après sa sortie du trou diffusé postérieure, la paroi antérieure que vous voyez sur ce schéma là est en rapport avec la trempe de Stach et la paroi postérieure bien entendu est mastoïdienne, vous voyez très bien sur ce schéma là les différentes parois de la caisse du tympan, donc vous individualisez ici le haut, le bas, le dedans et le dehors et vous voyez la paroi externe tympanique, la paroi interne labyrinthique, la paroi antérieure en rapport avec la trempe de Stach, la paroi postérieure et qui est mastoïdienne donc il reste ici la paroi supérieure qui est en rapport avec la paroi inférieure avec la veine jugulaire. Maintenant nous allons étudier les parois les plus importantes dans le cadre de la fonction de cet appareil auditif à savoir la paroi externe et bien sûr la paroi interne.

Alors la paroi externe de la caisse du tympan qui elle est formée par la membrane tympanique ou ce qu'on appelle communément le tympan, c'est une paroi qui est formée exclusivement par la membrane tympanique qui a une forme arrondie cylindrique et qu'on peut bien sûr regarder au travers d'un examen clinique qu'on appelle l'autoscopie à travers laquelle le clinicien peut examiner cette membrane tympanique et peut individualiser ses structures anatomiques. Cette paroi tympanique se présente sous forme d'une paroi qui a une couleur gris rosé luisant et transparent et on lui distingue deux parties. Une partie tendue vous voyez sur le schéma ce qu'on appelle la pars tensa c'est à dire la partie tendue et qui représente les neuf dixièmes de la surface de la membrane tympanique et qui elle est formée de trois couches, une couche externe cutanée, une couche moyenne fibreuse et une couche interne muqueuse.

La paroi flacide ou flasque qui elle représente le un dixième de la membrane tympanique et qui elle est formée seulement de deux couches. D'ailleurs, c'est pour cette raison là qu'il est flasque et il est formé par la couche cutanée externe et la couche muqueuse interne et on ne lui trouve pas de couche fibreuse. Alors comment se présente le tympan en aspect otoscopique? Le tympan en aspect otoscopique on lui distingue le relief du manche du marteau qui est l'osselet le plus externe de la chaîne ossiculaire et qui est incrusté à l'intérieur de la couche fibreuse de la membrane tympanique.

Il est dirigé en bas et en arrière. A son extrémité inférieure, la membrane tympanique présente une excavation qu'on appelle l'embilique et à partir de cet embilique vers l'avant, la membrane tympanique présente un triangle lumineux dans le sommet et au niveau de l'embilique de la parce tensa. La membrane tympanique est fixée au pourtour osseux du conduit auditif externe via un anneau fibreux qu'on appelle l'anneau de Gerlach et d'ailleurs c'est cet anneau qui va lui permettre sa fixité pour assurer une bonne vibration de cette membrane tympanique.

La paroi interne c'est la paroi labyrinthique. C'est une paroi qui fait communiquer la caisse du tympan avec l'oreille interne et en lui distingue plusieurs reliefs et dépressions dont la dépression ovalaire supérieure qu'on appelle la fenêtre ovale et au niveau de laquelle viendra s'incruster l'osselet le plus interne de la chaîne ossiculaire à savoir l'étrier. En bas on trouve une deuxième dépression qui a une forme arrondie et qu'on appelle la fenêtre ronde et au niveau de laquelle elle est libre, il n'y a que la membrane qui la ferme.

Les reliefs de cette paroi labyrinthique sont représentés par un relief central qui siège entre la fenêtre ovale et la fenêtre ronde et qui s'appelle le promontoire et ce n'est autre que le relief de l'oreille interne au niveau de la caisse du tympan et au dessus de la fenêtre ovale on trouve un deuxième relief qu'on appelle l'acduc de fallop et au sein duquel va cheminer, va passer le nerf facial c'est à dire la septième paire crânienne. Les autres parois qui restent bien sûr à décrire sont essentiellement la paroi supérieure que vous voyez à ce niveau là et qui sépare la caisse du tympan avec la base du crâne, la paroi antérieure qui elle va être représentée par la communication de la caisse du tympan avec la trempette de stache, la paroi postérieure est mastoïdienne et la paroi inférieure que vous voyez à ce niveau là est en rapport intime avec un golfe de la veine la plus volumineuse du cou qui est la veine jugulaire interne. Alors quel est le contenu de la caisse du tympan? Le contenu de la caisse du tympan est représenté essentiellement par la chaîne ossiculaire que vous voyez sur ce schéma là, vous voyez le marteau, l'enclume et l'étrier qui s'enfonce au niveau de la fenêtre ovale.

Cette chaîne ossiculaire est munie de deux muscles à savoir le muscle du marteau et le muscle de l'étrier et elle est suspendue dans la caisse du tympan par des ligaments et recouverte par une muqueuse de type respiratoire. Le contenu de la caisse au niveau ossiculaire est représenté par trois osselets, de dehors vers le dedans on retrouve le marteau qui a la forme d'un marteau et qui s'articule avec l'enclume qui elle va s'articuler avec l'étrier. Les osselets présentent ainsi

des articulations entre elles via l'articulation incudo-maléaire qui est l'articulation entre l'enclume et le marteau et l'articulation incudo-stapédienne entre l'enclume et l'étrier.

(19:27 - 31:28)

Le rôle principal de cette chaîne ossiculaire c'est d'unir la membrane tympanique à la fenêtre ovale via l'étrier et de permettre à ce moment là l'acheminement de la vibration sonore vers l'oreille interne et donc la transmission. Quand on s'intéresse à l'anatomie de la chaîne ossiculaire, le marteau se présente comme l'osselet le plus externe. Il a la forme d'un marteau avec un manche aplati transversalement et incrusté à l'intérieur de la couche fibreuse de la parse tensa.

D'ailleurs c'est pour cette raison là qu'on arrive à le voir sur l'otoscopie. Vous voyez sur ce schéma là le conduit auditif externe et bien sûr la parse tensa coupée pour vous permettre d'individualiser les trois couches de cette membrane tympanique à savoir la couche cutanée à l'extérieur, la couche muqueuse interne et la couche intermédiaire fibreuse. Le marteau a une tête arrondie, articulaire, elle va s'articuler avec l'enclume.

Entre le manche du marteau qui lui bien sûr est incrusté dans la couche fibreuse et la tête du marteau existe une partie qu'on appelle le col du marteau et d'ailleurs c'est sur cette colle que va s'insérer le muscle du marteau. Le deuxième osselet c'est l'enclume, c'est l'osselet intermédiaire qui vient juste après le marteau. Il a une forme d'une molaire, quand on la regarde c'est comme si on a une couronne avec des racines.

Son corps est articulaire, il va s'articuler avec le marteau et à partir de ce corps vont émaner deux branches, une branche qu'on appelle la branche courte de l'enclume et qui est postérieure et une branche longue inférieure qui se termine par une apophyse lenticulaire laquelle va s'articuler avec la tête de l'étrier via l'articulation incubo-stapédienne. L'étrier c'est l'osselet le plus interne de la chaîne ossiculaire. Il a la forme d'un étrier, sa tête est articulaire, la tête de l'étrier est articulaire avec l'apophyse lenticulaire de la longue apophyse de l'enclume et présente une platine ovalaire d'ailleurs qui va aller s'incruster au niveau de la fenêtre ovale.

Entre la platine et la tête on trouve à l'étrier deux branches et qu'on appelle les branches de l'étrier. Et bien sûr en passant vous voyez l'insertion du muscle qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle bien sûr le muscle de l'étrier. A l'intérieur de la caisse il y a la chaîne ossiculaire.

Cette chaîne ossiculaire est munie de deux muscles à savoir le muscle du marteau qui s'insère sur le col et bien sûr le muscle de l'étrier qui s'insère sur la tête de l'étrier. Ces muscles vont jouer parmi les rôles qu'ils jouent le rôle le plus important étant le rôle de protection de l'oreille interne lorsque l'individu est soumis à des bruits de forte intensité. Donc vous comprenez très bien que lorsque le muscle de l'étrier se contracte la chaîne ossiculaire est bloquée et donc il n'y aura aucune transmission de son à l'oreille interne.

A l'intérieur de la caisse il y a une muqueuse de type respiratoire qui n'est autre que le prolongement de la muqueuse pharyngée. Elle va tapisser toutes les parois de la caisse du tympan et bien sûr elle tapissera aussi la chaîne ossiculaire. Le deuxième segment de l'oreille moyenne est représenté par les cavités mastoïdiennes.

Celles-ci sont creusées dans l'épaisseur de la mastoïde. Vous le voyez très bien sur ce schéma en tridimension mais aussi sur cette coupe anatomique sagittale passant par la région mastoïdienne. Vous voyez ce sont des petites cavités creusées dans l'os mastoïdien et qui vont communiquer au travers d'un canal avec la caisse du tympan lequel est appelé aditus.

Les cavités ou les cellules mastoïdiennes sont subdivisées en une grande cellule mastoïdienne qu'on appelle la cellule la cavité mastoïdienne principale qu'on appelle l'entre mastoïdienne et bien sûr de petites autres petites cellules mastoïdiennes et qui bien sûr communiquent avec l'entre mastoïdienne. La 3^e stache est un conduit qui existe entre la caisse du tympan et le rhinopharynx et d'ailleurs c'est lui qui va alimenter la caisse du tympan en air lors de la déglutition. Elle est constituée de deux segments, un segment postérieur purement osseux et un segment antérieur cartilagineux.

Son orifice postérieur est auriculaire et son orifice antérieur est pharyngeal. Après avoir vu l'oreille externe et l'oreille moyenne, nous allons passer maintenant à l'oreille interne. Les deux segments qu'on vient de voir sont responsables de la transmission du son qui va venir de l'extérieur jusqu'au niveau de la fenêtre ovale et bien sûr l'oreille interne va permettre l'analyse du message sonore et donc la perception du son.

C'est une partie de l'oreille qui est creusée dans le rocher. On l'a vu tout à l'heure, vous le voyez là sur le schéma, elle est creusée dans le rocher et il présente un labyrinthe dont les parois sont osseuses. C'est pour ça qu'on l'appelle le labyrinthe osseux et qui relate l'existence de complexes de cavités osseuses mais qui est dédoublé en dedans par un autre labyrinthe qui prend la même forme que le labyrinthe osseux à savoir le labyrinthe membraneux.

L'espace qui existe entre le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux est un espace qu'on appelle l'espace périlymphatique qui contient le liquide périlymphatique et qu'on va voir tout à l'heure en détail pour mieux le comprendre. Le labyrinthe osseux est formé de trois parties. Une partie centrale qu'on appelle le vestibule et d'ailleurs c'est cette partie centrale qui entre en relation avec la caisse du tympan puisque vous individualisez à sa face externe la présence des fenêtres à savoir la fenêtre ovale et la fenêtre ronde.

Les canaux semi circulaires en arrière et qui viennent s'implanter sur ce vestibule et bien sûr le vestibule communique en avant avec un enroulement de canal qu'on appelle le limaçon et d'ailleurs ce limaçon va jouer un rôle très important dans l'analyse du message sonore et donc dans l'audition. Alors les vestibules qui lui assurent la relation entre la caisse du tympan et l'oreille interne via la fenêtre ronde et la fenêtre ovale mesure à peu près 5 millimètres sur 3

millimètres et c'est à partir de cette région là que vont partir les filets nerveux qui vont assurer la formation de la huitième paire crânienne c'est à dire le nerf auditif. Les canaux semi circulaires ce sont des canaux cylindriques en fer à cheval mesurant 15 millimètres sur un millimètre de diamètre ils s'implantent tous sur le vestibule par deux extrémités dont l'une est renflée en forme d'ampoule et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la l'extrémité ampulaire.

Ces canaux semi circulaires sont disposés de façon très précise dans l'espace de telle sorte que chacun d'eux est perpendiculaire aux deux autres. Le canal semi circulaire supérieur existe dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe du rocher. Vous le voyez là ce qu'il s'appelle aussi l'antérieur ou le supérieur.

Le canal semi circulaire postérieur existe dans un plan vertical aussi mais qui est parallèle à l'axe du rocher et bien sûr le canal semi circulaire externe ou latéral est dans un plan horizontal. Ces canaux sont disposés de façon perpendiculaire les uns aux autres pour pouvoir détecter tous les mouvements qui peuvent exister dans l'environnement et donc dans l'espace tridimensionnel. Le limaçon, c'est la partie de l'oreille interne qui va être responsable de l'audition.

Elle réalise un enroulement d'un canal osseux, vous le voyez sur le schéma, autour d'une région centrale qu'on appelle la columelle sous forme de deux tours et demi de spires. Il mesure le double d'un canal semi circulaire, à savoir 30 mm de longueur et un diamètre de 2 mm. Sa base répond au conduit auditif interne et son extrémité supérieure s'appelle la coupe.

Ce limaçon est subdivisé en deux étages par une lame spirale osseuse et qui est complétée par une lame basilaire membraneuse. De telle sorte que le canal va être divisé en une partie supérieure qu'on appelle la rampe vestibulaire et en une partie inférieure appelée rampe tympanique. La columelle qui existe au centre du limaçon est creusée d'une multitude de canaux qui vont abriter les filets nerveux provenant des différents étages du limaçon pour former le nerf cochléaire.

(31:31 - 32:04)

Le conduit auditif interne, après avoir vu l'oreille interne qui va être à l'origine de la naissance du nerf auditif, le conduit auditif interne va permettre d'abriter ce nerf auditif. Ses mensurations sont de 1 cm sur 4 mm. Il a la même orientation spatiale que le conduit auditif interne et il va s'ouvrir sur la face postérieure du rocher.

(32:07 - 32:33)

Il comprend, lorsqu'on s'intéresse à sa subdivision, un orifice pour l'acduque de fallop qui abrite le nerf facial. Celui-ci est projeté en avant et en haut. Un orifice pour le nerf cochléaire qui se projette en bas et en avant.

(32:34 - 32:58)

Et en arrière, on va retrouver les nerfs vestibulaires qui proviennent du labyrinthe postérieur, c'est-à-dire du labyrinthe responsable de l'équilibre. Le labyrinthe membraneux. Après avoir vu le labyrinthe osseux, nous allons nous intéresser au labyrinthe membraneux.

(32:58 - 33:29)

Nous avons dit que ce labyrinthe membraneux va tapisser par le dedans le labyrinthe osseux. Ce labyrinthe membraneux est formé par conséquent par le vestibule membraneux, qui lui est formé par deux vesicules, à savoir l'étrécule sur laquelle s'implantent les canaux semicirculaires et le saccule qui se continue avec la partie responsable de l'audition. Cela s'appelle aussi le canal cochléaire.

(33:30 - 34:10)

Les canaux semicirculaires membraneux, vous voyez ici ayant la même forme et projection anatomique que les canaux semicirculaires osseux, et le limaçon membraneux, vous voyez là, comparé au limaçon qui est osseux, le canal cochléaire a la même forme. C'est ce qu'on appelle le canal cochléaire à l'intérieur duquel on va retrouver l'organe de Corti. Je vous ai mis ce schéma pour vous montrer la relation entre le labyrinthe osseux au nachuré et le labyrinthe membraneux qui est en gris.

(34:10 - 34:46)

Vous voyez très bien la relation intime entre le labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux, et l'espace qui sépare la paroi osseuse par rapport au labyrinthe membraneux qu'on appelle l'espace périlymphatique à l'intérieur duquel existe le liquide périlymphatique. Le liquide contenu dans le labyrinthe membraneux s'appelle le liquide endo-lymphatique. Le canal cochléaire est ce qu'on va s'intéresser essentiellement à l'audition.

(34:47 - 35:36)

Il réalise un tube prismatique triangulaire, vous voyez sur ce schéma du bas, sur lequel on individualise le canal osseux du limaçon, et à l'intérieur duquel on va individualiser la rampe vestibulaire en haut et la rampe tympanocumbée séparée par la lame spirale et la lame basilaire. Et à l'intérieur de la rampe vestibulaire, on va individualiser un espace triangulaire prismatique. Cet espace triangulaire prismatique est situé entre la lame spirale, la lame basilaire et la partie correspondante du limaçon.

(35:37 - 36:26)

À l'intérieur de ce canal cochléaire, on trouve un organe qui est l'organe le plus important de l'audition et qu'on appelle l'organe de Corti. Alors cet organe de Corti est l'organe neurosensoriel de l'audition, de l'oreille interne. Il repose sur la membrane basilaire et il est constitué d'un

épithélium très différencié qu'on voit sur le schéma du bas, sur lequel on individualise les cellules ciliées de l'audition et qui se subdivisent en cellules ciliées internes et en cellules ciliées externes.

(36:27 - 37:15)

Ces cellules ciliées sont soutenues par des cellules de soutien et elles sont recouvertes par une membrane réticulaire au travers de laquelle passent les cils des cellules ciliées et une membrane tectoriale qui surplombe les cils. Les espaces et les liquides de l'oreille interne vont nous permettre de comprendre qu'il existe deux espaces, à savoir l'espace endolymphatique qui est contenu dans le labyrinthe membraneux. C'est un espace qui est clos et à l'intérieur duquel on trouve de l'endolymphe et des otolithes.

(37:16 - 38:03)

L'espace périlymphatique qui lui existe entre le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux communique avec les espaces sous-arachnoïdiens que vous voyez sur ce schéma-là. Vous voyez en vert ce sont les méninges, les durmères méninges et avec l'oreille moyenne via les deux fenêtres ronde et la fenêtre ovale. Quelle est maintenant la vascularisation de cet appareil auditif? La vascularisation de l'appareil auditif artériel est tributaire de l'artère auditive interne qui va assurer la vascularisation de l'oreille interne.

(38:04 - 38:31)

C'est une vascularisation qui est de type terminale et donc qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de situations, surtout en termes de surdité brusque. L'oreille externe et l'oreille moyenne vont être vascularisés par des branches de la carotide externe. Concernant les veines, la veine auditive interne va se jeter dans le sinus latéral.

(38:32 - 39:03)

Les veines de l'oreille externe se jetteront vers la veine jugulaire externe et les veines de l'oreille moyenne se jettent dans la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique de l'appareil auditif se fait de telle sorte que les liquides périlymphatiques sont drainés vers le liquide céphalo-rachidien. Le drainage lymphatique de l'oreille moyenne va être drainé vers les ganglions rétrofaringés.

(39:03 - 39:26)

Et le drainage lymphatique de l'oreille externe va se faire au niveau des ganglions préauriculaires. L'innervation de l'appareil auditif se subdivise en innervation motrice. Pour les muscles du pavillon de l'oreille, les muscles de la chaîne ossiculaire et de la trempe de stache.

(39:28 - 39:47)

Sensitive pour l'oreille externe, pour la membrane tympanique et pour la muqueuse de la caisse. Sympathique pour la muqueuse de la caisse et bien sûr sensorielle. Le drainage lymphatique de l'oreille externe se subdivise en innervation cochléaire et en innervation vestibulaire.

(39:47 - 40:11)

Les deux contingents de la huitième paire crânienne qui est le nerf auditif. Ce nerf auditif va prendre son origine au niveau de la paroi latérale du bulbe. Il va traverser l'espace qui existe entre le pons et le cervelet.

(40:11 - 40:29)

A savoir l'espace pontocérébelleux. Avant de se diviser en deux branches. La branche antérieure est à visée auditive et va aller au niveau de la cochlée.

(40:29 - 40:41)

C'est pour cette raison là qu'on l'appelle la branche cochléaire. Et une branche postérieure vestibulaire. Vous voyez sur le schéma du haut le nerf auditif.

(40:41 - 41:00)

Après son entrée dans le conduit auditif interne, une subdivision en deux branches. Une branche cochléaire antérieure et une branche postérieure vestibulaire. Il est accompagné dans son trajet par le 7 et le 7 bis.

(41:00 - 41:10)

C'est à dire l'intermédiaire de Weisberg. Et on lui décrit trois segments. Un segment labyrinthique prenant naissance au niveau du labyrinthe.

(41:11 - 41:34)

Un segment intracranien lors de son trajet à l'intérieur de la base du crâne. Et un segment intrapantique lorsqu'il va pénétrer le système nerveux central. Quel est maintenant le trajet labyrinthique du nerf auditif ? Il prend sa naissance au niveau du labyrinthe membraneux.

(41:35 - 41:56)

Et il va se terminer au niveau du fond du conduit auditif interne. Le nerf cochléaire prend son origine au niveau de l'organe neurosensoriel de l'audition à savoir l'organe de Corti. Et qui va faire après un relais au niveau du ganglion de Corti.

(41:58 - 42:22)

Un trajet au niveau du canal spirale creusé dans la colonne. Le nerf vestibulaire prend naissance au niveau des macules qui existent au niveau de l'étricule et du saccule. Mais aussi au niveau des crêtes ampulaires qui existent au niveau des ampoules des canaux semi-circulaires.

(42:23 - 42:46)

Il va avoir un relais au niveau du ganglion de Scarpa. Et il va rejoindre le nerf cochléaire pour former le nerf auditif. Concernant son trajet intracranien, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire vont se rejoindre pour former le nerf cochléovestibulaire.

(42:46 - 43:08)

Qui aura comme rapport un rapport avec le facial et l'intermédiaire de Weisberg et l'artère auditive interne. Il va se diriger en arrière et en dedans. En dehors bien sûr de la septième paire crânienne et au dessus de la neuvième paire crânienne.

(43:08 - 43:46)

C'est à ce niveau là que le nerf auditif peut être touché en pathologie par une tumeur qui se développe au niveau du contingent vestibulaire et qu'on appelle le neurinome de l'acoustique. Concernant son trajet intra-encéphalique, les deux contingents vont se séparer parce qu'ils auront deux fonctions totalement différentes. La racine cochléaire va avoir une terminaison cérébrale au niveau des aires auditives au niveau des lobes temporaux.

(43:47 - 44:41)

Après bien sûr un relais au niveau des noyaux cochléaires. Et la racine vestibulaire qui aura va se terminer au niveau bulbaire en connectant des relais avec le cervelet, avec les nerfs de l'oculomotricité, avec les nerfs de la motricité du cou et du reste du corps et ainsi être responsable de l'équilibre. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre cours au niveau duquel nous avons vu tous les différents segments de l'appareil auditif à savoir l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, les voix auditives et vous le voyez on a terminé avec les centres auditifs.

(44:41 - 45:19)

Et donc vous comprenez très bien que chacune de ces différents parties va jouer un rôle bien déterminant dans l'audition à savoir pour l'oreille externe et l'oreille moyenne c'est essentiellement la transmission et l'amplification du son. Et puis à partir de l'oreille interne commence la perception du son et l'analyse du message sonore qui va débiter au niveau de la cellule ciliée et qui va être acheminée via les voix auditives vers les centres auditifs. Et je vous remercie.